2021

CSP考试与程序设计教育

太原理工大学　　强彦

求实创新

目录

CSP与CCSP在太原理工大学

成绩尚可，仍需努力。

大学程序设计教育

应试教学模式普遍存在，程序设计课程变成计算机语言课程。

太原理工大学举措

引入CSP考试，参加CCSP比赛，课程学分转换，.....。

CSP考试与CCSP比赛

CSP与CCSP在太原理工大学

01

历年CSP考试上榜情况

第22次(2021年4月）考试人数145人，平均成绩第25名，最高分20人平均成绩第18名

第21次(2020年12月）考试人数327人，平均成绩第25名，最高分20人平均成绩第21名

第20次(2020年9月）考试人数368人，平均成绩第36名，最高分20人平均成绩第26名

第18次(2019年12月）考试人数411人，平均成绩第25名，最高分20人平均成绩第23名

第17次(2019年9月）考试人数403人，最高分20人平均成绩第22名

第16次(2019年3月）考试人数254人，平均成绩第27名，最高分20人平均成绩第12名

第15次(2018年12月）考试人数255人，平均成绩第23名，最高分20人平均成绩第19名

第13次(2018年3月）考试人数106人，平均成绩第20名，最高分20人平均成绩第27名

CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛（CCSP）获奖统计

2020年

全国总决赛：银奖2枚，铜奖6枚，全国高校排名第24名

西北区域赛：金奖2枚，银奖6枚，铜奖18枚

2019年

西北区域赛：银奖1枚，铜奖4枚

全国总决赛：铜奖4枚

2018年 全国总决赛：金奖1枚，银奖1枚，铜奖2枚，全国高校排名第27名

2017年 全国总决赛：银奖2枚，铜奖1枚

2016年 全国总决赛：铜奖2枚

历年CSP考试成绩合格情况（300分以上）

第1次至第18次 24人

第20次 5人

第21次 1人

第22次 8人

历次CSP考试成绩合格（300分以上）人数总和38人，跟其兄弟院校相比还有很大距离。

CSP考试与CCSP比赛成绩自评

成绩尚可，仍需努力

与其他高校相比，成绩仍然有相当大的差距；

CSP成绩存在250分和300分这两个天花板，多数学生容易达到200分以上，再上一层难；

近期CSP考试成绩平均成绩低于全国平均成绩；

CSP考0分情况时有发生；

CSP成绩转换学分课程结束后，继续学习编程的学生少；

CCSP比赛获奖人数少，奖项低。

应试教学模式普遍存在

程序设计课程变成计算机语言课程

大学程序设计教学

02

大学程序设计教学存在问题

应试教学模式普遍存在，学生看重课程考试成绩

课程教学以知识点为目标，考试内容针对知识点

程序设计课程变成计算机语言课程，计算机语言本来只是一种工具

关键点：大学程序设计教学应该培养学生用程序解决问题的能力

CSP考试的特点

考察程序解决问题能力

考题难易兼顾，编程语言可选

考察程序解决问题能力，不涉及有关课程知识点

考题内容覆盖计算机相关专业核心基础（包括计算机语言、程序设计、数据结构、算法和数学等）

考题多来自现实世界需求，来自工程实际，来自计算机系统

关键点：CSP考试考核学生综合运用专业基础知识用程序解决问题的能力

引入CSP考试

参加CCSP比赛

课程学分转换

太原理工大学举措

03

程序设计相关举措

从第一次CSP考试开始，积极组织学生参加考试

从第1届至第5届，参加了每一届的CCSP比赛

《教学实习与工程能力训练》课程用CSP考试成绩转换学分

榜样的力量，组织学生撰写《我与CSP》体会

通过学生社团“CCF太原理工大学学生分会”和“程序爱好者协会”举办CSP考试有关讲座

参加各类程序设计比赛，营造程序设计学习氛围

课余开展在线评测系统（OJ）的编程学习活动

师生撰写和分享CSP题解博客

参加CSP考试与CCSP比赛

组织学生参加CSP考试，促进学生深入学习编程有关的知识，提高程序解决问题能力

选拔学生，参加CCSP比赛，提升学生深入学习计算机系统知识和编程知识

CSP考试成绩转换课程学分

《教学实习与工程能力训练》课程用CSP考试成绩转换学分

制定了学分转换的细则，经教务处备案实施

使用CSP历年考试题作为教学内容

榜样的力量

组织已经毕业或升学的学生，撰写《我与CSP》体会

这些学生，或CSP考试分数高，或在CCSP比赛获奖

目前有4人撰写了《我与CSP》体会，将继续组织其他学生撰写

扩大CSP考试和CCSP比赛的影响力

学生社团讲座活动

“CCF太原理工大学学生分会”

“程序爱好者协会”

举办CSP考试有关讲座

讲解历年CSP考题

分享历年CSP考题的题解博客

参加各种程序设计竞赛

参加各类程序设计比赛，营造程序设计学习氛围

参加以下五大程序设计竞赛：

1. 国际大学生程序设计竞赛（ICPC）
2. 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
3. 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛
4. CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛（CCSP）
5. 中国大学生程序设计竞赛（CCPC）

CSP考试高分的学生往往出自参加上述比赛选手，CSP考试也帮助学生提升比赛成绩

在线评测系统（OJ）的编程学习训练活动

使用CSP官网，用历年CSP考题进行练习

利用各种OJ，进行编程学习训练活动

培养学生缜密逻辑思维能力

程序设计考试和比赛最为体现细节决定成败

只有OJ做题才能对编写的程序进行全面的测试

谢谢

太原理工大学　　强彦 18635168680